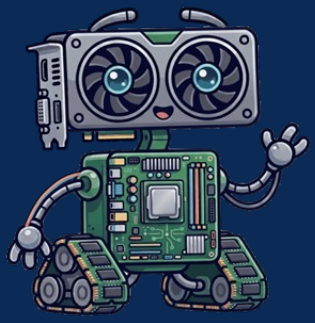


PRD — PCEDUC

Documento de Requisitos do Produto

Aprenda hardware jogando: trilhas, pontos e conquistas

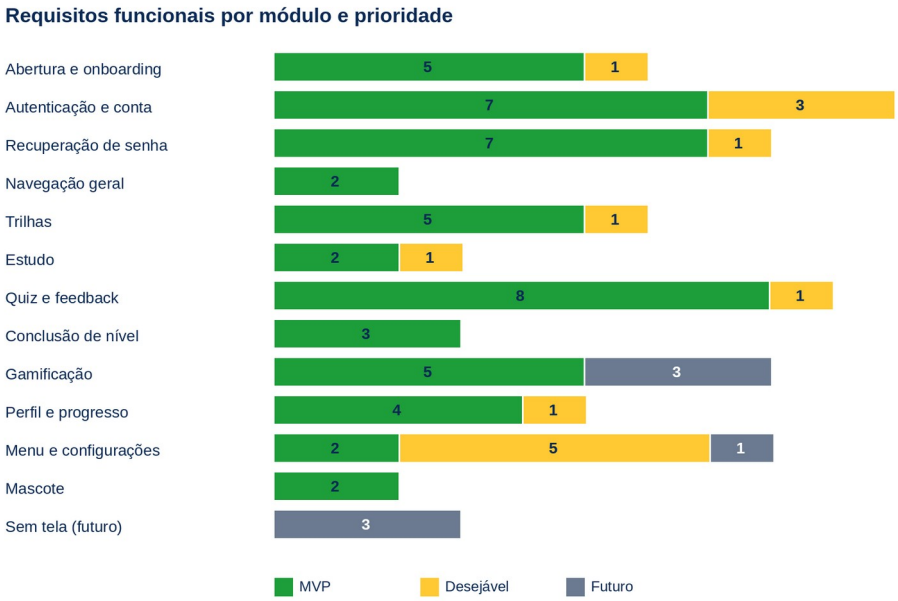
Campo	Valor
Documento	PRD (Product Requirements Document, documento de requisitos do produto)
Versão	1.0 (rascunho para revisão da equipe)
Data	04/11/2026
Orientadora	Profa. Danielly Gualberto
Equipe	Gabriel Porto, Daniel Mota, Luiz Kaynan, Pedro Vinícius, Sara Arruda
Fonte de verdade das telas	Arquivo Figma "Telas PCEDUC", página "Telas Iniciais"
Substitui	"PCEDUC – Propósito e Requisitos" (15 RFs), que passa a ser referência histórica

Resumo do documento

Este é o documento principal do projeto. Ele também serve de contexto para os agentes de IA que vão ajudar a escrever o código. Quando houver dúvida, a resposta deve estar aqui; se não estiver, a dúvida vai para a seção 14.

20	73	50	18	11	19
telas únicas (27 frames)	requisitos funcionais	requisitos não funcionais	regras de negócio	riscos mapeados	perguntas em aberto

Requisitos funcionais por módulo e prioridade



52 RFs MVP · 14 Desejáveis · 7 Futuros (73 no total).

Como ler: IDs

RF	Requisito funcional: o que o app faz.
RNF	Requisito não funcional: como o app deve ser (rápido, seguro etc.).
RN	Regra de negócio: as regras do "jogo".
T	Tela (T01 a T20).
P	Pergunta em aberto (seção 14).

Prioridades

MVP	Precisa estar pronto na primeira versão.
Desejável	Entra se der tempo, depois do MVP.
Futuro	Fora desta versão.

Marcações no texto

(inferido)	Não aparece na tela, mas é necessário ou é a leitura mais provável.
(sugestão)	Proposta do PRD para a equipe validar.

(recomendação)	Boa prática fortemente indicada (segurança ou lei).
a definir	O valor não aparece nas telas e a equipe precisa decidir.

Neste documento

1. Visão geral e contexto	**2. Objetivos e métricas**	**3. Público-alvo e personas**
4. Escopo	**5. Jornadas do usuário**	**6. Inventário de telas**
7. Requisitos funcionais	**8. Matriz tela → RFs**	**9. Regras de negócio**
10. Requisitos não funcionais	**11. Decisões técnicas**	**12. Mudanças no escopo**
13. Riscos e premissas	**14. Pontos em aberto**	**15. Glossário**

1. Visão geral e contexto

1.1 Problema

Hardware é um assunto presente no dia a dia (celular, computador da escola, videogame), mas costuma ser ensinado de forma técnica, cheia de siglas e pouco atraente para quem está começando. Estudantes do ensino médio raramente têm contato estruturado com o tema, e o material disponível (vídeos longos, fóruns, fichas técnicas) pressupõe conhecimento prévio.

1.2 Histórico e oportunidade

O projeto começou como PC Benchmark, um site informativo para consultar e comparar componentes e calcular o consumo da fonte. O formato era útil, mas passivo: a pessoa consulta e vai embora. Para aproveitar melhor o eixo Educação e Tecnologia, a equipe pivotou para o PCEDUC, um aplicativo de aprendizagem gamificado (que usa mecânicas de jogo: pontos, níveis, conquistas), no estilo de apps de idiomas como o Duolingo, com hardware como tema.

A oportunidade é aplicar mecânicas de engajamento já conhecidas (lições curtas, feedback imediato, sequência de dias, recompensas) a um tema que quase não tem esse tipo de material em português voltado para adolescentes.

1.3 Proposta de valor

- Para o estudante: aprender o que tem dentro do computador em sessões curtas de poucos minutos, com linguagem simples, sem precisar saber nada antes, e com a sensação de progresso de um jogo.
- Para a escola e a comunidade: um recurso gratuito que pode ser indicado em sala de aula.
- Para a equipe: aplicar na prática prototipagem, desenvolvimento mobile, API e banco de dados, com entrega real à comunidade (objetivo da extensão).

1.4 Conceito do produto em uma frase

O usuário escolhe uma trilha, estuda um conteúdo curto com o mascote Benchware, responde 10 perguntas de múltipla escolha com explicação a cada resposta, ganha XP (pontos de experiência), sobe de nível, mantém uma sequência de dias e desbloqueia conquistas.

2. Objetivos e métricas de sucesso

2.1 Objetivos

1. Educacional: ensinar os conceitos básicos de hardware para quem não tem conhecimento prévio.
2. Engajamento: fazer o estudante voltar ao app (sequência de dias, conquistas, XP).
3. Extensão: levar o app a estudantes reais e coletar retorno deles.
4. Formação da equipe: entregar um app funcional em Flutter, com API em ASP.NET Core e banco no Supabase, aprendendo as tecnologias no processo.

2.2 Métricas de sucesso

Todas são sugestão, proporcionais a um projeto acadêmico.

#	Métrica	Meta sugerida	Como medir
M1	Requisitos MVP implementados	100% dos RFs marcados como MVP	Checklist da matriz da seção 8
M2	Conteúdo publicado	Trilha 1 completa (4 níveis × 10 perguntas) e pelo menos mais 1 trilha	Contagem no banco
M3	Teste com público real	Pelo menos 15 estudantes do ensino médio usam o app em uma sessão guiada	Lista de presença da ação de extensão
M4	Conclusão do primeiro nível	Pelo menos 70% dos participantes concluem o Nível 1 da Trilha 1	Registros de progresso no banco
M5	Aprendizagem	Média de acertos maior num pós-teste do que num pré-teste curto (5 perguntas)	Questionário em papel ou formulário
M6	Usabilidade	Nota SUS (System Usability Scale, questionário padrão de 10 perguntas) igual ou acima de 68	Questionário após o teste
M7	Estabilidade	Nenhum travamento (crash) durante a apresentação final	Observação e logs

3. Público-alvo e personas

Público principal: estudantes do ensino médio (cerca de 14 a 18 anos). Público secundário: crianças e adultos curiosos sobre computadores. Como o público inclui menores de idade, há cuidados extras de privacidade (seção 10.6).

Ana, 16 anos Estudante do 2º ano do ensino médio	**Lucas, 12 anos** Estudante do fundamental	**Marcos, 38 anos** Autônomo
• Usa o celular o dia todo, joga no PC de um primo e não sabe a diferença entre memória RAM e armazenamento. • Tem pouca paciência para textos longos; gosta de desafios rápidos e de ver progresso. • Espera: lições de 3 a 5 minutos, explicações sem "tecniquês", recompensas visíveis.	• Quer montar um PC gamer "um dia" e assiste a vídeos sobre o assunto. • Usa o celular dos pais ou um celular simples e antigo. • Espera: visual divertido, mascote, desafios curtos. • Atenção: é criança pela lei (menos de 12 anos completos); exige consentimento dos responsáveis (seção 10.6).	• Quer entender o que comprar ao trocar o computador de casa, sem ser enganado em loja. • Estuda no intervalo do trabalho. • Espera: ir direto ao ponto, retomar de onde parou.

4. Escopo

4.1 Entra no MVP

- Abertura, carregamento e boas-vindas.
- Cadastro e login por e-mail e senha (Supabase Auth).
- Recuperação de senha em 3 passos com código de 6 dígitos por e-mail.
- Lista de trilhas com bloqueio sequencial.
- Mapa da trilha com 3 níveis e um Desafio final.
- Tela de estudo ("Guia de estudos") antes das perguntas.
- Quiz de múltipla escolha (4 alternativas, 10 perguntas por nível), com feedback de acerto e de erro e explicação.
- Tela de nível concluído (acertos, XP ganho, sequência, desbloqueio).
- XP, nível do usuário, sequência de dias e conquistas.
- Perfil com estatísticas e progresso por trilha.
- Menu com: Alterar senha e Sair da conta.
- Mascote Benchware com poses e falas por contexto.
- Progresso salvo no servidor.
- Site demonstrativo (HTML5, CSS3 e JavaScript) apresentando o projeto.

4.2 Desejável (se houver tempo após o MVP)

- Login social com Google; Apple (obrigatório se o app for publicado na App Store com outro login social); Discord.
- Editar perfil e foto, tela "Sobre o PC-educ".
- Lembrete diário (notificação) e liga/desliga de sons e efeitos.
- Dicas do mascote na tela de carregamento.
- Explicação específica para cada alternativa errada.

4.3 Fora do MVP / Futuro

Item	Motivo
Peças colecionáveis de PC, peça rara ("baú") e PC virtual montado no perfil	Fazem parte da ideia original, mas não aparecem em nenhuma tela do Figma atual. Precisam ser prototipadas antes de virar requisito MVP.
Modo escuro	Interruptor aparece no Menu, mas exige um segundo tema visual completo.
Outros tipos de exercício (verdadeiro/falso, associação de imagem e termo)	Estavam no documento anterior; as telas só mostram múltipla escolha.
Revisão de erros	Estava no documento anterior (RF13 antigo); não há tela.
Glossário	Estava no documento anterior (RF15 antigo); não há tela.
Ranking entre usuários	Já estava fora do escopo.
Painel administrativo de conteúdo	Conteúdo será cadastrado direto no banco pela equipe.
Recursos para professores (turmas, relatórios)	Não há tela.

5. Principais jornadas do usuário

J1 — Primeiro acesso e cadastro

1. Ana abre o app e vê a Tela inicial (logo e slogan) e depois a tela Carregando, com o Benchware dando uma dica ("a placa de vídeo também é chamada de GPU!").
2. Na tela de Boas-vindas, toca em Criar conta grátis. Ela vê o aviso de Termos de uso e Política de privacidade.
3. Em Criar conta, preenche nome de usuário, e-mail, senha e confirmação. Se as senhas forem diferentes, aparece "As senhas não são iguais." abaixo do campo.
4. Ao criar a conta, vai para a tela de Trilhas *(inferido)*.

J2 — Voltar ao app

1. Marcos já tem conta. Na tela de Boas-vindas, toca em Já tenho conta → Entrar, informa e-mail e senha.
2. Se a sessão ainda estiver ativa, o app pula o login e abre direto as Trilhas *(inferido)*.

J3 — Esqueci minha senha

1. Em Entrar, toca em Esqueci minha senha.
2. Passo 1 de 3: informa o e-mail.
3. Passo 2 de 3: digita o código de 6 dígitos recebido (o e-mail aparece mascarado: r•••••@gmail.com). O botão "Confirmar código" só libera com os 6 dígitos. Se não recebeu, pode reenviar após a contagem regressiva.
4. Passo 3 de 3: cria a nova senha, vendo as regras serem marcadas em tempo real.
5. Vê a tela Senha alterada ("Tudo certo!") e volta para o login.

J4 — Estudar e jogar um nível (jornada central)

1. Em Trilhas, Ana vê a Trilha 1 em andamento ("Nível 1 de 4", "15% concluído") e as demais bloqueadas ("Conclua a Trilha 1 para liberar").
2. Toca em Jogar e chega ao mapa da trilha: Nível 1 (atual), Nível 2 e Nível 3 (bloqueados) e Desafio final. O Benchware dá boas-vindas.
3. Ao entrar no nível, vê o Guia de estudos ("O que é hardware e software?") e toca em Entendi, ir para a pergunta.
4. Na Pergunta, o Benchware faz a pergunta em um balão. Ana escolhe uma das 4 alternativas (A a D) e toca em Confirmar.
5. Se acertar: tela Acertou!, com +10 XP e explicação "Por quê?". Se errar: tela Quase lá!, mostrando a resposta dela, a resposta certa e a explicação.
6. Repete até a 10ª pergunta (barra de progresso "x/10").
7. Na tela Nível 1 concluído!, vê acertos (8/10), XP ganho (+80) e sequência (3 dias), e o aviso "Nível 2 desbloqueado!". Escolhe Próximo nível ou Voltar para a trilha.

J5 — Acompanhar o progresso

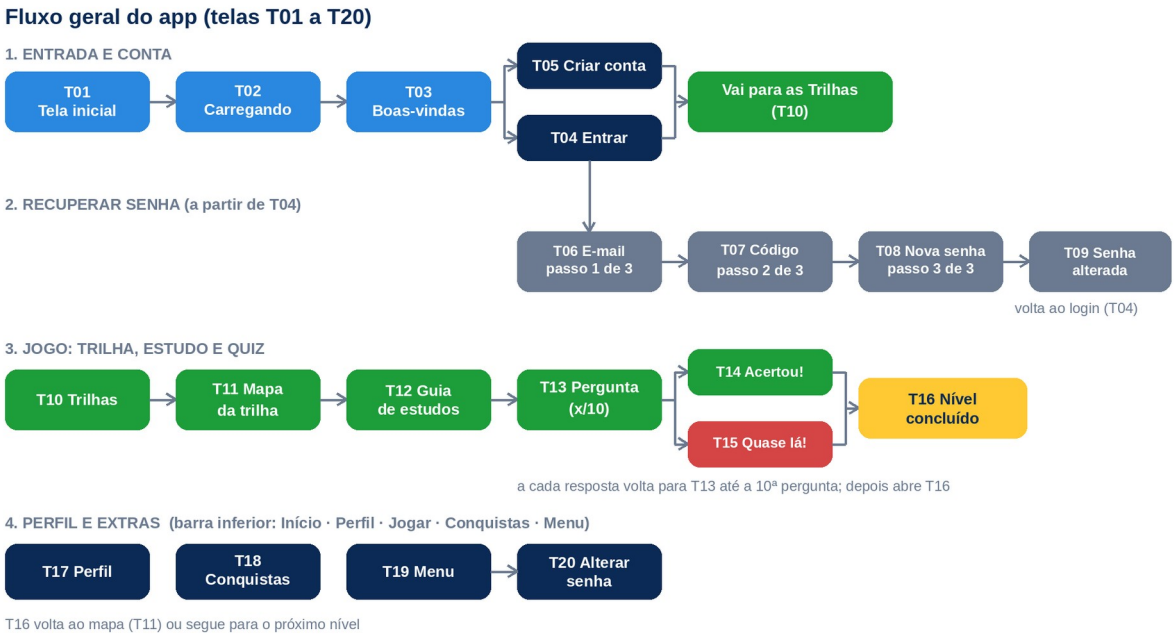
1. Pela barra inferior, Ana abre o Perfil: foto ou iniciais, @usuário, "Nível 3 · 240 XP", sequência, trilhas concluídas, % de acertos e o progresso de cada trilha.
2. Abre Conquistas: "3 de 9 desbloqueadas", com as bloqueadas em cinza e cadeado.

J6 — Configurações e saída

1. No Menu, Ana liga ou desliga Lembrete diário, Sons e efeitos e Modo escuro.
2. Em Alterar senha, define uma nova senha.

3. Em Sair da conta, encerra a sessão e volta para a tela de Boas-vindas *(inferido)*.

Mapa do fluxo



Fluxo das jornadas J1 a J6 entre as telas T01 a T20.

6. Inventário de telas

Foram encontrados 27 frames na página "Telas Iniciais" do Figma, que correspondem a 20 telas únicas (algumas têm variações de estado). A numeração do Figma tem duplicidade (dois frames "18"), então este PRD usa códigos próprios T01 a T20.



Telas do protótipo no Figma: T01 Tela inicial, T10 Trilhas, T13 Pergunta e T17 Perfil.

Código	Nome no Figma	Seção	Propósito
T01	01 · Tela inicial	**Entrada e conta**	Abertura (splash): logo "PC educ!", mascote e slogan "Aprenda hardware jogando".
T02	02 · Carregando	**Entrada e conta**	Barra de carregamento com percentual e dica do Benchware em balão.
T03	03 · Boas-vindas	**Entrada e conta**	Apresenta o app ("Bora entender o que tem dentro do computador?"), botões Criar conta grátis e Já tenho conta, login social (Google, Apple, Discord) e aviso de Termos de uso e Política de privacidade.
T04	04 · Entrar	**Entrada e conta**	Login com e-mail e senha, "Esqueci minha senha", login social e link "Criar conta".
T05	05 · Criar conta	**Entrada e conta**	Cadastro com nome de usuário, e-mail, senha e confirmação; mostra erro "As senhas não são iguais."; cadastro social; link "Entrar".
T06	06 · Recuperar senha – e-mail	**Recuperar senha**	Passo 1 de 3: informar o e-mail para receber o código.
T07	07 · Recuperar senha – código	**Recuperar senha**	Passo 2 de 3: digitar o código de 6 dígitos, reenviar após contagem regressiva.

Código	Nome no Figma	Seção	Propósito
T08	08 · Recuperar senha – nova senha	**Recuperar senha**	Passo 3 de 3: nova senha com confirmação e checklist de regras.
T09	09 · Senha alterada	**Recuperar senha**	Confirmação "Tudo certo!" com o mascote e botão Voltar para o login.
T10	18 · Trilhas	**Trilha e quiz**	Lista de trilhas ("Escolha seu caminho do conhecimento"): trilha atual com Jogar e Estudar, demais bloqueadas.
T11	10 · Início – trilha	**Trilha e quiz**	Mapa da trilha com Níveis 1 a 3 e Desafio final; cabeçalho com sequência, XP e "0 de 4 níveis"; boas-vindas do mascote.
T12	19 · Estudar antes da pergunta	**Trilha e quiz**	"Guia de estudos" com o conteúdo do nível e botão Entendi, ir para a pergunta.
T13	11 · Pergunta (5 variações)	**Trilha e quiz**	Pergunta no balão do mascote, 4 alternativas (A–D) e botão Confirmar. As variações mostram estados de seleção (nenhuma selecionada, A selecionada, D selecionada etc.).
T14	12 · Resposta certa	**Trilha e quiz**	"Acertou!", alternativa correta, +10 XP, explicação "Por quê?", botão Continuar.
T15	13 · Resposta errada (3 variações)	**Trilha e quiz**	"Quase lá!", "Sua resposta", "Resposta certa", explicação "Por quê?", botão Entendi, continuar. As variações têm explicações diferentes.
T16	14 · Nível concluído	**Trilha e quiz**	Resultado (8/10 acertos, +80 XP, 3 dias seguidos), "Nível 2 desbloqueado!", botões Próximo nível e Voltar para a trilha.
T17	15 · Perfil	**Perfil e extras**	Avatar (iniciais ou foto) com botão de editar, @usuário, nível e XP, estatísticas (sequência, trilhas concluídas, % de acertos) e "Minhas trilhas" com progresso.
T18	16 · Conquistas	**Perfil e extras**	Grade com 9 conquistas ("3 de 9 desbloqueadas"), bloqueadas com cadeado.
T19	17 · Menu	**Perfil e extras**	Seções Conta (Editar perfil, Alterar senha), Preferências (Lembrete diário, Sons e efeitos, Modo escuro) e Sobre (Sobre o PC-educ, Sair da conta).
T20	18 · Alterar senha – nova senha	**Perfil e extras**	Nova senha e confirmação com checklist de regras; botão Salvar nova senha.

Componente comum — Navegação inferior (presente em T10, T11, T17, T18 e T19): Início, Perfil, botão central de jogar (destacado), Conquistas e Menu.

7. Requisitos funcionais

Formato: ID · Nome — descrição · Telas · Prioridade · Critério de aceite. Total: 73 RFs (52 MVP, 14 Desejável, 7 Futuro).

7.1 Abertura e onboarding

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF01	Tela de abertura	Exibir logo, mascote e slogan ao abrir o app.	T01	**MVP**	Ao abrir o app, T01 aparece antes de qualquer outra tela.
RF02	Carregamento com progresso	Exibir barra de carregamento com percentual enquanto o app prepara dados e sessão.	T02	**MVP**	A barra avança até 100% e o app segue sozinho para a próxima tela.
RF03	Dica do mascote no carregamento	Exibir uma dica curta sobre hardware no balão do Benchware, sorteada de uma lista *(inferido)*.	T02	**Desejável**	Cada carregamento mostra uma dica da lista cadastrada.
RF04	Boas-vindas	Exibir apresentação com botões "Criar conta grátis" e "Já tenho conta".	T03	**MVP**	Cada botão leva a T05 e T04, respectivamente.
RF05	Aviso de termos e privacidade	Exibir aviso de que, ao continuar, o usuário concorda com os Termos de uso e a Política de privacidade, com acesso aos textos *(inferido)*.	T03	**MVP**	Os dois textos abrem a partir do aviso.
RF06	Sessão persistente	Se houver sessão válida, pular Boas-vindas e login e abrir as Trilhas *(inferido)*.	T01, T02, T10	**MVP**	Fechar e reabrir o app logado leva direto a T10.

7.2 Autenticação e conta

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF07	Criar conta por e-mail	Cadastrar usuário com nome de usuário, e-mail, senha e confirmação de senha.	T05	**MVP**	Com dados válidos, a conta é criada no Supabase Auth e o usuário entra no app.
RF08	Validar cadastro	Validar: senhas iguais, formato de e-mail, regras de senha (RN10, inferido de T08) e nome de usuário único *(inferido)*. Mostrar erro em vermelho abaixo do campo.	T05	**MVP**	Senhas diferentes exibem "As senhas não são iguais." e impedem o envio.
RF09	Mostrar/ocultar senha	Ícone de olho alterna a visibilidade do texto do campo de senha.	T04, T05, T08, T20	**MVP**	Tocar no ícone alterna entre texto oculto e visível.
RF10	Entrar com e-mail e senha	Autenticar com e-mail e senha.	T04	**MVP**	Credenciais corretas levam a T10.

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF11	Erro de login	Exibir mensagem clara quando o login falhar *(inferido: não há variação de erro em T04)*.	T04	**MVP**	Senha errada exibe mensagem sem revelar se o e-mail existe.
RF12	Navegação entre telas de conta	Links "Criar conta" e "Entrar" alternam entre T04 e T05; botão voltar retorna à tela anterior.	T03, T04, T05	**MVP**	Todos os links e botões voltar levam à tela correta.
RF13	Login social Google	Criar conta ou entrar com Google.	T03, T04, T05	**Desejável**	Tocar em Google conclui o login e abre T10.
RF14	Login social Apple	Criar conta ou entrar com Apple.	T03, T04, T05	**Desejável (obrigatório se publicar na App Store com outro login social)**	Tocar em Apple conclui o login num iPhone.
RF15	Login social Discord	Criar conta ou entrar com Discord.	T03, T04, T05	**Desejável**	Tocar em Discord conclui o login e abre T10.
RF16	Sair da conta	Encerrar a sessão e voltar para Boas-vindas *(inferido)*.	T19	**MVP**	Após sair, reabrir o app mostra T03, não T10.

7.3 Recuperação de senha

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF17	Solicitar recuperação	Pedir o e-mail da conta para enviar um código de 6 dígitos.	T04, T06	**MVP**	Informar um e-mail leva a T07.
RF18	Enviar código por e-mail	Enviar e-mail com código numérico de 6 dígitos.	T06, T07	**MVP**	O código chega ao e-mail cadastrado em até alguns minutos.
RF19	E-mail mascarado	Exibir o e-mail parcialmente oculto (ex.: r•••••@gmail.com).	T07	**Desejável**	O e-mail completo nunca aparece em T07.
RF20	Digitar código	6 campos de um dígito; o botão "Confirmar código" só habilita com os 6 preenchidos.	T07	**MVP**	Com 5 dígitos o botão fica desabilitado; com 6, habilita.
RF21	Reenviar código	Link "Reenviar" liberado após contagem regressiva ("Reenviar em 0:45").	T07	**MVP**	O link fica inativo durante a contagem e reenvia o código depois.
RF22	Definir nova senha	Nova senha e confirmação, com checklist de regras (RN10) marcado em tempo real.	T08	**MVP**	Cada regra fica marcada assim que é cumprida; o envio só acontece com todas cumpridas e senhas iguais.
RF23	Indicador de passos	Exibir "Passo X de 3" e barra de progresso em três partes.	T06, T07, T08	**MVP**	Cada tela mostra o passo correto.
RF24	Confirmação de senha alterada	Exibir mascote, "Tudo certo!" e botão "Voltar para o login".	T09	**MVP**	O botão leva a T04.

7.4 Navegação geral

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF25	Barra de navegação inferior	Itens Início, Perfil, botão central de jogar, Conquistas e Menu, com o item ativo destacado.	T10, T11, T17, T18, T19	**MVP**	Cada item abre sua tela e fica destacado.
RF26	Botão central de jogar	Abrir direto o próximo nível pendente da trilha em andamento *(inferido)*.	T10, T11, T17, T18, T19	**MVP**	Tocar no botão abre o estudo (T12) do próximo nível não concluído.

7.5 Trilhas

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF27	Listar trilhas	Exibir as trilhas em ordem, com título e subtítulo.	T10	**MVP**	As trilhas cadastradas no banco aparecem em ordem.
RF28	Bloqueio sequencial de trilhas	Trilha bloqueada mostra cadeado e "Conclua a Trilha N para liberar".	T10, T17	**MVP**	Uma trilha só abre depois da anterior concluída.
RF29	Card da trilha em andamento	Destacar a trilha atual com "Nível X de 4", barra "% concluído" e botões Jogar e Estudar.	T10	**MVP**	O card mostra o nível e o percentual reais do usuário.
RF30	Mapa da trilha	Exibir os níveis em caminho (Nível 1, 2, 3 e Desafio final) com estados: atual, concluído, bloqueado.	T11	**MVP**	Só o nível atual e os concluídos podem ser abertos.
RF31	Cabeçalho da trilha	Exibir nome da trilha, subtítulo, sequência de dias, XP e "X de 4 níveis".	T11	**MVP**	Os valores batem com o progresso salvo.
RF32	Fala de boas-vindas na trilha	Benchware exibe mensagem de boas-vindas no mapa.	T11	**Desejável**	A mensagem aparece ao abrir o mapa.

7.6 Estudo

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF33	Guia de estudos	Antes das perguntas, exibir o conteúdo do nível: título, conceitos com ícone, texto curto, exemplos e ilustração.	T12	**MVP**	Ao entrar num nível, T12 aparece antes da primeira pergunta com o conteúdo daquele nível.
RF34	Ir para a pergunta	Botão "Entendi, ir para a pergunta" inicia o quiz.	T12	**MVP**	O botão abre a primeira pergunta (T13).
RF35	Estudar a partir da lista	Botão "Estudar" do card da trilha abre o conteúdo de estudo sem iniciar o quiz *(inferido)*.	T10	**Desejável**	O botão abre o conteúdo do nível atual.

7.7 Quiz e feedback

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF36	Exibir pergunta	Exibir o enunciado no balão do Benchware e 4 alternativas identificadas de A a D.	T13	**MVP**	Cada pergunta mostra enunciado e exatamente 4 alternativas.
RF37	Selecionar alternativa	Destacar a alternativa tocada; permitir trocar antes de confirmar.	T13	**MVP**	Só uma alternativa fica destacada por vez.
RF38	Confirmar resposta	Botão "Confirmar" envia a resposta selecionada; desabilitado sem seleção *(inferido)*.	T13	**MVP**	Sem seleção o botão não age; com seleção, abre T14 ou T15.
RF39	Progresso do nível	Barra "x/10" e nome da trilha no topo durante estudo e quiz.	T12–T15	**MVP**	O contador avança uma unidade por pergunta respondida.
RF40	Sair do quiz	Botão X fecha o nível em andamento (comportamento *a definir*, P05).	T12–T15	**MVP**	Tocar em X volta ao mapa (T11).
RF41	Feedback de acerto	Exibir "Acertou!", a alternativa correta, o XP ganho (+10 XP) e a explicação "Por quê?".	T14	**MVP**	Acertar mostra T14 com XP e explicação da pergunta.
RF42	Feedback de erro	Exibir "Quase lá!", "Sua resposta", "Resposta certa" e explicação "Por quê?".	T15	**MVP**	Errar mostra T15 com as duas alternativas e a explicação.
RF43	Explicação por alternativa errada	Cada alternativa errada pode ter sua própria explicação *(inferido pelas 3 variações de T15)*.	T15	**Desejável**	Ao errar com alternativas diferentes, a explicação muda conforme a escolhida.
RF44	Continuar	Botões "Continuar" (acerto) e "Entendi, continuar" (erro) levam à próxima pergunta ou ao resultado após a 10ª.	T14, T15, T16	**MVP**	Depois da 10ª resposta, o app abre T16.

7.8 Conclusão de nível

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF45	Resultado do nível	Exibir "Nível X concluído!", acertos (ex.: 8/10), XP ganho no nível e sequência de dias.	T16	**MVP**	Os números batem com as respostas dadas no nível.
RF46	Desbloquear próximo nível	Liberar o próximo nível e avisar ("Nível 2 desbloqueado!"), conforme RN05.	T16, T11	**MVP**	Ao voltar ao mapa, o próximo nível aparece liberado.
RF47	Ações pós-nível	Botões "Próximo nível" (abre o próximo nível) e "Voltar para a trilha" (abre T11).	T16	**MVP**	Cada botão leva ao destino correto.

7.9 Gamificação (XP, nível, sequência, conquistas, peças e baú)

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF48	Conceder XP	Somar XP ao total do usuário a cada acerto (RN02).	T14, T16	**MVP**	Cada acerto aumenta o XP total pelo valor da regra.
RF49	Calcular nível do usuário	Calcular o nível a partir do XP total (RN03).	T17	**MVP**	Ao atingir o XP do próximo nível, o nível exibido no Perfil muda.
RF50	Sequência de dias	Contar dias seguidos de estudo e zerar quando um dia for pulado (RN08).	T11, T16, T17	**MVP**	Estudar em dois dias seguidos mostra "2 dias"; pular um dia zera a contagem.
RF51	Galeria de conquistas	Exibir as 9 conquistas com estado bloqueada/desbloqueada e o contador "X de 9 desbloqueadas".	T18	**MVP**	Conquistas desbloqueadas aparecem coloridas; as demais em cinza com cadeado.
RF52	Desbloquear conquistas	Liberar automaticamente uma conquista quando o critério for atingido (RN13).	T18	**MVP**	Ao concluir a primeira lição, "Primeiro passo" fica desbloqueada.
RF53	Peças colecionáveis	Conceder peças virtuais de PC em marcos (RF07 antigo). Sem tela no Figma.	—	**Futuro**	Prototipar antes de detalhar.
RF54	Peça rara ("baú")	Chance de ganhar peça rara em ocasiões especiais (RF08 antigo). Sem tela no Figma.	—	**Futuro**	Prototipar antes de detalhar.
RF55	PC virtual montado	Mostrar as peças formando um PC no perfil (RF09 antigo). Sem tela no Figma.	—	**Futuro**	Prototipar antes de detalhar.

7.10 Perfil e progresso

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF56	Cabeçalho do perfil	Exibir avatar (foto ou iniciais), @nome de usuário e "Nível X · Y XP".	T17	**MVP**	Sem foto, o avatar mostra as iniciais do usuário.
RF57	Estatísticas	Exibir sequência de dias, trilhas concluídas e % de acertos (RN09).	T17	**MVP**	Os três números batem com o banco.
RF58	Minhas trilhas	Listar trilhas com ícone de estado (concluída, em andamento, bloqueada), subtítulo e % de progresso.	T17	**MVP**	Cada trilha mostra o percentual real.
RF59	Alterar foto de perfil	Botão de lápis sobre o avatar permite escolher uma foto *(inferido: galeria do aparelho)*.	T17	**Desejável**	A foto escolhida substitui as iniciais.

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF60	Salvar e retomar progresso	Salvar no servidor respostas, níveis concluídos, XP, sequência e conquistas, e retomar de onde parou em qualquer aparelho *(inferido, necessário para todas as telas de progresso)*.	T10, T11, T16, T17, T18	**MVP**	Ao entrar em outro aparelho com a mesma conta, o progresso é o mesmo.

7.11 Menu e configurações

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF61	Menu	Exibir seções Conta, Preferências e Sobre.	T19	**MVP**	Todas as opções aparecem agrupadas como em T19.
RF62	Editar perfil	Abrir edição de dados do perfil. Tela não prototipada (P07).	T19	**Desejável**	Prototipar antes de detalhar.
RF63	Alterar senha (logado)	Definir nova senha com confirmação e checklist de regras (RN10).	T19, T20	**MVP**	Após salvar, a senha antiga deixa de funcionar.
RF64	Lembrete diário	Interruptor que liga/desliga uma notificação diária para estudar *(inferido: notificação local no aparelho)*.	T19	**Desejável**	Ligado, o aparelho recebe 1 lembrete por dia; desligado, nenhum.
RF65	Sons e efeitos	Interruptor que liga/desliga sons do app.	T19	**Desejável**	Desligado, nenhum som toca.
RF66	Modo escuro	Interruptor que troca para o tema escuro.	T19	**Futuro**	Prototipar o tema escuro antes.
RF67	Sobre o PC-educ	Exibir informações do projeto (equipe, instituição, versão — inferido). Tela não prototipada.	T19	**Desejável**	A opção abre uma tela com informações do projeto.
RF68	Salvar preferências	Lembrar as escolhas dos interruptores entre sessões *(inferido)*.	T19	**Desejável**	Fechar e reabrir o app mantém os interruptores como estavam.

7.12 Mascote (Benchware)

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF69	Poses por contexto	Exibir o Benchware em pose adequada: acenando (carregamento, mapa), pensativo com "?" (pergunta), capacete de estudo (estudo), troféu (acerto), com "X" vermelho (erro), comemorando (nível concluído, senha alterada).	T02, T09, T11–T16	**MVP**	Cada contexto mostra a pose correspondente.

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF70	Falas em balão	Exibir frases curtas do mascote conforme o contexto (ex.: "Mandou bem, humano!", "Não foi dessa vez!").	T02, T09, T11–T15	**MVP**	Acerto e erro mostram falas diferentes.

7.13 Itens do documento anterior sem tela (registrados para não se perderem)

ID	Nome	Descrição	Telas	Prioridade	Critério de aceite
RF71	Revisar erros	Ver perguntas erradas e refazer a lição (RF13 antigo).	—	**Futuro**	Prototipar antes.
RF72	Glossário	Glossário de termos de hardware (RF15 antigo).	—	**Futuro**	Prototipar antes.
RF73	Outros tipos de exercício	Verdadeiro/falso e associação imagem–termo (RF03 antigo).	—	**Futuro**	Prototipar antes.

8. Matriz de rastreabilidade (tela → RFs)

Cada tela com os requisitos funcionais que ela atende. Os RFs sem tela estão no Futuro.

Tela	RFs atendidos
T01 Tela inicial	RF01, RF06
T02 Carregando	RF02, RF03, RF06, RF69, RF70
T03 Boas-vindas	RF04, RF05, RF12, RF13, RF14, RF15
T04 Entrar	RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF17
T05 Criar conta	RF07, RF08, RF09, RF12, RF13, RF14, RF15
T06 Recuperar senha – e-mail	RF17, RF18, RF23
T07 Recuperar senha – código	RF18, RF19, RF20, RF21, RF23
T08 Recuperar senha – nova senha	RF09, RF22, RF23
T09 Senha alterada	RF24, RF69, RF70
T10 Trilhas	RF06, RF25, RF26, RF27, RF28, RF29, RF35, RF60
T11 Início – trilha (mapa)	RF25, RF26, RF30, RF31, RF32, RF40, RF46, RF50, RF60, RF69, RF70
T12 Estudar	RF33, RF34, RF39, RF40, RF69, RF70
T13 Pergunta	RF36, RF37, RF38, RF39, RF40, RF69, RF70
T14 Resposta certa	RF39, RF40, RF41, RF44, RF48, RF69, RF70
T15 Resposta errada	RF39, RF40, RF42, RF43, RF44, RF69, RF70
T16 Nível concluído	RF44, RF45, RF46, RF47, RF48, RF50, RF60, RF69
T17 Perfil	RF25, RF26, RF28, RF49, RF50, RF56, RF57, RF58, RF59, RF60
T18 Conquistas	RF25, RF26, RF51, RF52, RF60
T19 Menu	RF16, RF25, RF26, RF61, RF62, RF63, RF64, RF65, RF66, RF67, RF68
T20 Alterar senha	RF09, RF63
Sem tela	RF53, RF54, RF55, RF71, RF72, RF73

9. Regras de negócio

Situação: verde = valor visto nas telas; amarelo = *a definir* ou sugestão para validar.

ID	Regra	Valor visto nas telas	Situação
RN01	Perguntas por nível	10 (barra "1/10")	Visto em T12–T15
RN02	XP por resposta	+10 XP por acerto; 0 por erro *(inferido: 8 acertos = +80 XP em T16)*	Visto; XP por erro *a definir*
RN03	Nível do usuário	"Nível 3 · 240 XP" (T17)	Fórmula *a definir*. Sugestão: 100 XP por nível (nível = XP ÷ 100, arredondado para baixo, + 1), coerente com o exemplo.
RN04	Estrutura da trilha	4 etapas: Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Desafio final ("0 de 4 níveis")	Visto em T10, T11
RN05	Desbloqueio de níveis	Sequencial; "Nível 2 desbloqueado!" com 8/10	Nota mínima para desbloquear *a definir*
RN06	Desbloqueio de trilhas	Sequencial: "Conclua a Trilha N para liberar"	Visto em T10, T17
RN07	% concluído da trilha	"15% concluído" (T10) com "0 de 4 níveis" (T11)	Fórmula *a definir* (os dados do protótipo são inconsistentes, ver P09). Sugestão: perguntas respondidas ÷ total de perguntas da trilha.
RN08	Sequência de dias	"3 dias" / "3 dias seguidos"	O que conta como "dia estudado" (ex.: concluir 1 nível ou responder 1 pergunta) e o fuso horário: *a definir*. Sugestão: concluir pelo menos 1 nível no dia, no horário de Brasília.
RN09	% de acertos	"86% de acertos" (T17)	Sugestão *(inferido)*: acertos ÷ total de respostas, considerando todas as tentativas.
RN10	Regras de senha	Pelo menos 8 caracteres, 1 número e 1 letra maiúscula	Visto em T08, T20; vale também para o cadastro *(inferido)*
RN11	Código de recuperação	6 dígitos numéricos; reenvio liberado após "0:45"	Validade do código e limite de tentativas *a definir*
RN12	Nome de usuário	Exibido com "@" (@raimundo.neto)	Unicidade *(inferido)*, caracteres permitidos e tamanho *a definir*
RN13	Conquistas	9 conquistas (tabela abaixo)	Critérios exatos *a definir*
RN14	Tratamento de erro no quiz	Mostra a resposta do usuário, a correta e a explicação; não há vidas ou corações	Se a pergunta errada volta no fim do nível: *a definir*
RN15	Saída no meio do nível	Botão X	Se o progresso parcial é salvo ou descartado: *a definir*
RN16	Erros de formulário	Mensagem vermelha abaixo do campo e borda vermelha	Visto em T05
RN17	Peças, baú e PC virtual	—	*A definir* (sem tela)

ID	Regra	Valor visto nas telas	Situação
RN18	Desafio final	Último nó do mapa, com troféu	Diferenças em relação aos outros níveis (mais perguntas, mais XP?): *a definir*

Conquistas (RN13) — critérios sugeridos

Conquista	Critério sugerido *(sugestão)*
Primeiro passo	Concluir o primeiro nível
5 acertos seguidos	Acertar 5 perguntas seguidas
3 dias seguidos	Atingir sequência de 3 dias
Mestre da CPU	Concluir a trilha/nível sobre processador (depende do conteúdo final, ver P02)
Trilha completa	Concluir uma trilha inteira
Nível sem erros	Concluir um nível com 10/10
Madrugador	Estudar antes de um horário *a definir* (ex.: 7h)
Perfil completo	Preencher foto e dados do perfil (depende de RF59/RF62)
Desafio final	Concluir um Desafio final

10. Requisitos não funcionais

Base: a stack definida na seção 11. Valores numéricos marcados como *(sugestão)* devem ser confirmados pela equipe.

10.1 Desempenho e fluidez (Flutter)

ID	Requisito
RNF01	Animações e transições devem rodar a 60 fps (quadros por segundo) em um celular Android intermediário de referência escolhido pela equipe. *(sugestão)*
RNF02	O app deve abrir (T01 até T10, com sessão salva) em até 3 segundos em conexão 4G. *(sugestão)*
RNF03	A troca entre pergunta e feedback deve ser instantânea para o usuário (menos de 300 ms). Para isso, as 10 perguntas do nível devem ser baixadas ao abrir o nível, e não uma a uma. *(sugestão)*
RNF04	Imagens e ilustrações (mascote, ícones) devem ser otimizadas (SVG quando possível, PNG/WebP comprimido) e empacotadas no app para não depender da rede.
RNF05	Usar builds de release (flutter build) para medir desempenho; o modo debug é mais lento e não serve de referência.

10.2 Compatibilidade

ID	Requisito
RNF06	Android: suportar a versão mínima exigida pela versão estável do Flutter adotada (hoje em torno do Android 7.0, API 24 — conferir no flutter doctor e na documentação da versão usada).
RNF07	iOS: suportar a versão mínima exigida pelo Flutter adotado (hoje em torno do iOS 13 — conferir). Compilar para iOS exige um Mac com Xcode; publicar na App Store exige conta paga de desenvolvedor Apple (ver riscos).
RNF08	Layout pensado para celulares em modo retrato, com largura de 360 a 440 pontos (o Figma usa 440 × 956). Testar também em uma tela pequena (cerca de 360 × 640).
RNF09	Site: funcionar nas duas últimas versões de Chrome, Edge, Firefox e Safari, e ser responsivo (celular, tablet e computador).

10.3 Segurança (Supabase Auth, RLS e API)

ID	Requisito
RNF10	Autenticação feita pelo Supabase Auth (e-mail/senha, código de recuperação e provedores sociais). O app nunca armazena senhas por conta própria.
RNF11	RLS (Row Level Security, segurança por linha) ligada em todas as tabelas. Cada usuário só lê e altera as próprias linhas de progresso; tabelas de conteúdo (trilhas, níveis, perguntas) são somente leitura para usuários.
RNF12	A chave service_role do Supabase (que ignora o RLS) nunca vai para o app nem para o site; fica só no servidor da API, em variável de ambiente. No app, usar apenas a chave pública (anon/publishable).
RNF13	A API em ASP.NET Core deve validar o JWT (JSON Web Token, "crachá" digital emitido pelo Supabase Auth após o login) em toda rota protegida.
RNF14	Cálculos de XP, nível, sequência, desbloqueios e conquistas devem ser feitos no servidor (API ou funções do banco), nunca confiando em valores enviados pelo app. Isso evita que alguém "invente" XP. *(recomendação)*
RNF15	A resposta correta de cada pergunta não deve ser enviada ao app antes de o usuário responder; a API recebe a resposta e devolve se acertou e a explicação. *(recomendação)*

ID	Requisito
RNF16	Toda comunicação via HTTPS. Segredos (chaves, senhas de banco) fora do Git: usar .env/user-secrets e .gitignore.
RNF17	Limitar tentativas de login e de código de recuperação (os limites do Supabase Auth já ajudam; documentar os valores usados).
RNF18	Mensagens de erro de login e recuperação não devem revelar se um e-mail está cadastrado.

10.4 Back-end, API e banco de dados

ID	Requisito
RNF19	API REST em C# / ASP.NET Core, versionada (ex.: /api/v1/...) e documentada com Swagger/OpenAPI.
RNF20	Banco PostgreSQL no Supabase, com o esquema criado por migrations (scripts versionados no repositório), nunca só "clicando" no painel.
RNF21	Integridade dos dados: chaves estrangeiras, restrições de unicidade (ex.: um registro de conclusão por usuário e nível) e transações para gravar resposta + XP juntos.
RNF22	Escalabilidade de conteúdo: novas trilhas, níveis, perguntas, conquistas e dicas devem entrar só cadastrando dados no banco, sem mudar código.
RNF23	Limites do plano gratuito do Supabase (valores aproximados, conferir na página de preços atual): cerca de 500 MB de banco, 1 GB de arquivos, 50 mil usuários ativos por mês, 2 projetos ativos, e projetos pausados após cerca de 1 semana sem uso. Consequências: manter o projeto ativo antes de apresentações; guardar fotos de perfil comprimidas; fazer backup (exportação) manual, pois o plano gratuito não oferece backups automáticos acessíveis.
RNF24	O servidor de e-mail padrão do Supabase tem limite de envio muito baixo e serve para testes. Para recuperação de senha com usuários reais, configurar um SMTP próprio (serviço de envio de e-mail) com plano gratuito. *(recomendação)*
RNF25	O modelo de e-mail de recuperação do Supabase deve ser configurado para enviar o código de 6 dígitos (OTP, one-time password, senha de uso único), e não só o link mágico padrão, para corresponder a T07.
RNF26	A hospedagem da API em C# precisa ser definida (o Supabase não hospeda C#). Ver P11.

10.5 Usabilidade, acessibilidade e fidelidade visual

ID	Requisito
RNF27	Fidelidade ao Figma: cores, tipografias (incluindo a fonte pixel dos títulos), espaçamentos e componentes devem ser extraídos para um tema central no Flutter (ThemeData e constantes), e não repetidos tela a tela.
RNF28	Linguagem simples, voltada para quem não tem conhecimento técnico; siglas explicadas na primeira aparição do conteúdo.
RNF29	Áreas de toque com pelo menos 48 × 48 pontos; contraste de texto adequado (WCAG AA, padrão de acessibilidade web); feedback de acerto/erro não deve depender só da cor (já há ícones ✓ e × nas telas).
RNF30	Respeitar o tamanho de fonte do sistema sem quebrar o layout (até 130%, sugestão).
RNF31	Sem internet, o app deve mostrar mensagem amigável (com o mascote, inferido) e permitir tentar de novo, sem fechar sozinho.

10.6 Privacidade e LGPD (todos marcados como recomendação)

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018) se aplica mesmo a projetos acadêmicos gratuitos quando há coleta de dados pessoais. O artigo 14 trata de dados de crianças e adolescentes e exige que o tratamento seja feito no melhor interesse deles.

ID	Recomendação
RNF32	Coletar o mínimo: nome de usuário, e-mail, senha (pelo Supabase Auth) e dados de progresso. Não pedir nome completo, data de nascimento exata, telefone, CPF ou localização se não forem necessários.
RNF33	Crianças (menos de 12 anos): a LGPD exige consentimento específico de pelo menos um dos pais ou responsável. Opções: (a) restringir o cadastro a maiores de 12 anos com uma pergunta de idade/faixa etária; ou (b) usar o app com crianças apenas em atividades com autorização dos responsáveis colhida pela escola/equipe. A decisão é da equipe com a orientadora (P12).
RNF34	Escrever Política de privacidade e Termos de uso em linguagem simples (já citados em T03), explicando quais dados são coletados, para quê, onde ficam (Supabase) e como pedir exclusão.
RNF35	Permitir exclusão da conta e dos dados a pedido do usuário (mesmo que, no MVP, seja por e-mail para a equipe). As lojas de aplicativo também exigem um caminho para excluir a conta.
RNF36	Nome de usuário público: orientar a não usar nome completo real; considerar filtro de palavras ofensivas.
RNF37	Foto de perfil (RF59): por ser dado de menores, preferir avatares prontos ou guardar a foto em bucket privado com acesso só do dono.
RNF38	Sem anúncios, rastreadores de terceiros ou venda de dados. Se usar ferramenta de análise de uso, documentar na política.
RNF39	Login social: pedir ao Google/Apple/Discord apenas e-mail e nome básico (escopos mínimos).
RNF40	Nas ações de extensão (testes com estudantes), coletar termo de autorização dos responsáveis para menores, conforme orientação da disciplina.

10.7 Código, organização e fluxo Git

ID	Requisito
RNF41	Repositório organizado por pastas: app/ (Flutter), api/ (ASP.NET Core), site/ (HTML/CSS/JS), database/ (migrations e dados de exemplo), docs/ (PRD, ADR, diagramas). *(sugestão)*
RNF42	Flutter: organizar por funcionalidade (features/auth, features/trilhas, features/quiz, features/perfil...), com widgets reutilizáveis para os componentes do Figma (Botão, Campo, Alternativa, Balão de fala, Navegação inferior, Cabeçalho do quiz, Nó de nível).
RNF43	API: separar controllers (rotas), serviços (regras de negócio como XP e conquistas) e acesso a dados.
RNF44	Git: main protegida; trabalho em branches por tarefa (ex.: feat/tela-login, fix/xp-duplicado) além das branches pessoais; integração por Pull Request (pedido de junção) com pelo menos 1 revisão de outro integrante. *(sugestão)*
RNF45	Mensagens de commit no padrão Conventional Commits (feat:, fix:, docs:). *(sugestão)*
RNF46	Código gerado por agentes de IA deve passar por revisão humana no Pull Request, e quem abre o PR deve conseguir explicar o que o código faz. *(recomendação)*
RNF47	Testes mínimos: testes de unidade para as regras de XP, nível, sequência e conquistas (RN02, RN03, RN08, RN13), que são as mais fáceis de errar.
RNF48	Formatação automática (dart format, dotnet format) e análise estática (flutter analyze) antes de cada PR.

10.8 Conteúdo

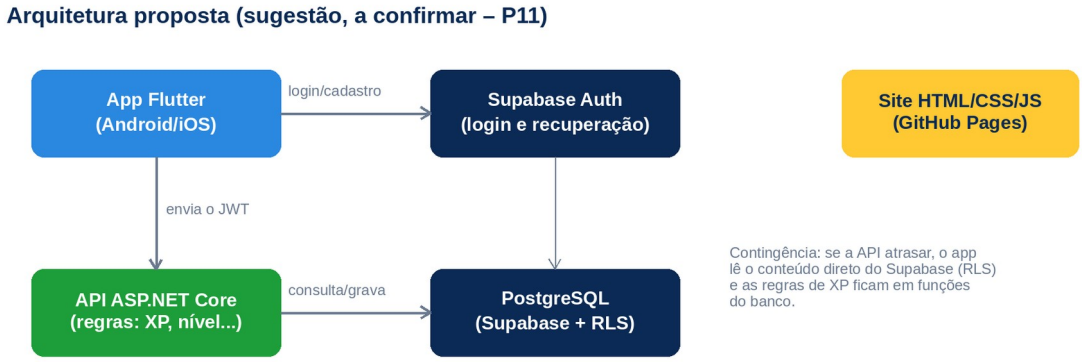
ID	Requisito
RNF49	Todo conteúdo educacional (estudos, perguntas, explicações, dicas) é escrito e revisado pela equipe, sem geração automática no app. Se usarem IA para rascunhar conteúdo, um integrante revisa a correção técnica.
RNF50	Cada pergunta precisa ter: enunciado, 4 alternativas, a correta, explicação do acerto e (desejável) explicação para cada alternativa errada.

11. Decisões técnicas

11.1 Stack

Área	Tecnologia	Papel no PCEDUC
Aplicativo mobile	Flutter e Dart	App Android/iOS com as telas do Figma
Front-end web	HTML5, CSS3 e JavaScript	Site demonstrativo do projeto (premissa: não é uma versão web do app; ver P10)
Back-end e API REST	C# e ASP.NET Core	Regras do jogo (XP, nível, sequência, conquistas, correção de respostas)
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)	Banco, autenticação (Supabase Auth) e armazenamento de arquivos
Design e prototipagem	Figma	Fonte de verdade visual
Versionamento	Git e GitHub	Código, revisão por PR e documentação

11.2 Arquitetura proposta (sugestão, a confirmar — P11)



Arquitetura proposta: app Flutter, Supabase Auth, API ASP.NET Core, PostgreSQL e site estático.

- O app usa o pacote oficial supabase_flutter só para autenticação.
- Conteúdo e progresso passam pela API, que valida o JWT e aplica as regras (RNF13–RNF15).
- Alternativa mais simples (se a API atrasar): o app lê conteúdo direto do Supabase com RLS, e as regras de XP ficam em funções do banco. Registrado como contingência, não como decisão.

11.3 Alternativas avaliadas e descartadas

Alternativa	Por que foi descartada
.NET MAUI	Usa controles nativos de cada sistema, o que dificulta ficar idêntico ao Figma; animações mais limitadas.
PWA com ASP.NET MVC	Não é um app "de verdade", não vai para as lojas e é menos fluido em animações.

Por que Flutter: fidelidade ao Figma (desenha cada pixel), um único código para Android e iOS e bom desempenho em animações. A curva de aprendizado de Dart foi aceita como desafio do projeto. Detalhes completos estão no ADR (Architecture Decision Record) da stack.

12. Mudanças em relação ao escopo anterior

#	Antes ("PCEDUC – Propósito e Requisitos")	Agora (este PRD, a partir do Figma)
1	Login só por e-mail e senha	Login social (Google, Apple, Discord) aparece em T03, T04 e T05 → entra como Desejável.
2	Recuperação de senha citada de forma genérica	Fluxo completo de 3 passos com código de 6 dígitos (T06–T09).
3	Lição = conjunto de exercícios	Cada nível começa com um Guia de estudos (T12) antes das perguntas.
4	Sem sequência de dias	Sequência de dias aparece em T11, T16 e T17.
5	Sem conquistas	9 conquistas (T18).
6	Peças colecionáveis, baú e PC virtual no MVP (RF07–RF09 antigos)	Sem telas → movidos para Futuro até serem prototipados.
7	Glossário e revisão de erros (RF13 e RF15 antigos)	Sem telas → Futuro.
8	Múltipla escolha, V/F e associação	Telas só mostram múltipla escolha (4 alternativas); outros tipos → Futuro.
9	Trilhas por componente (Processador, Placa de vídeo, RAM...)	Figma mostra trilhas por tema: Introdução, Por dentro do PC, Montando um PC, Redes e internet, Programação básica (ver P02).
10	Sem menu de configurações	Menu com Editar perfil, Alterar senha, Lembrete diário, Sons e efeitos, Modo escuro, Sobre e Sair.
11	Back-end só com Supabase (BaaS, Backend as a Service)	Stack atual inclui API própria em C#/ASP.NET Core além do Supabase.
12	Site institucional com Bootstrap	A stack atual cita só HTML5, CSS3 e JavaScript (Bootstrap opcional, ver P13).
13	~15 RFs, ~10 telas planejadas	73 RFs mapeados a 20 telas únicas (27 frames).

13. Riscos e premissas

13.1 Riscos

#	Risco	Impacto	Mitigação sugerida
R1	Equipe iniciante em programação	Atrasos, código difícil de manter	Começar pelo fluxo central (J4) com dados fixos; PRs pequenos; revisão em dupla; Pedro como referência em banco.
R2	Curva de aprendizado de Dart/Flutter	Telas demorando mais que o previsto	Construir primeiro os componentes reutilizáveis (RNF42); usar os agentes de IA para explicar o código, não só gerar.
R3	Três bases de código (app Flutter, API C#, site) e duas linguagens novas (Dart e C#)	Esforço dividido demais	Dividir a equipe por frente; o site é simples e pode ser congelado cedo; manter a contingência da seção 11.2.
R4	Escopo crescendo (as telas já passaram do plano inicial)	MVP não fica pronto	Respeitar a coluna Prioridade; nada Desejável antes de todo MVP pronto; novas ideias vão para Futuro.
R5	Login social (3 provedores)	Configuração trabalhosa (chaves, URLs de retorno, conta Apple)	Fazer só depois do MVP; começar pelo Google.
R6	iOS exige Mac e conta Apple paga para publicar	Sem versão iOS na entrega	Premissa de entregar Android primeiro (P08).
R7	Hospedagem gratuita da API C#	Servidor "dormindo" (lento na primeira chamada) ou fora do ar	Escolher hospedagem cedo (P11); "acordar" o servidor antes de apresentar.
R8	Plano gratuito do Supabase pausa o projeto sem uso	App fora do ar numa apresentação	Acessar o projeto regularmente; checar antes de eventos.
R9	Conteúdo pedagógico insuficiente ou com erros	App vazio ou ensinando errado	Definir cedo quem escreve e quem revisa; meta mínima M2.
R10	Código gerado por IA sem entendimento	Bugs difíceis de achar; pouca aprendizagem	RNF46: revisão humana obrigatória.
R11	Dados de menores de idade	Problema legal/ético	Seção 10.6.

13.2 Premissas

1. As telas do Figma "Telas Iniciais" são a fonte de verdade; os dados nelas (nomes, números) são exemplos.
2. O "front-end web" é o site demonstrativo do projeto, não uma versão web do app (P10).
3. A primeira entrega é Android; iOS é desejável.
4. Não haverá painel administrativo: o conteúdo é cadastrado no banco pela equipe (scripts de seed no repositório).
5. Toda funcionalidade exige conta (não há modo convidado nas telas).
6. O app exige internet (não há modo offline nas telas).
7. "Nível" tem dois sentidos: nível da trilha (etapa do mapa, ex.: "Nível 1 de 4") e nível do usuário (calculado pelo XP, ex.: "Nível 3 · 240 XP"). O código deve usar nomes diferentes (ex.: etapa/stage e nivelUsuario/userLevel) para não confundir (P04).

14. Pontos em aberto e perguntas para a equipe

#	Pergunta
P01	Nome oficial: as telas usam "PC educ!" / "PC-educ" e os documentos usam "PCEDUC". Qual grafia vale em textos, loja e código?
P02	Trilhas: o Figma mostra Introdução, Por dentro do PC, Montando um PC, Redes e internet e Programação básica; o README e a descrição falam em Processador, Placa de vídeo, RAM, Armazenamento, Fonte e Placa-mãe. Os componentes viram níveis dentro das trilhas do Figma, ou as trilhas do Figma serão trocadas? "Redes" e "Programação básica" continuam, já que o tema é hardware?
P03	Qual a nota mínima para desbloquear o próximo nível (RN05)? Errar dá 0 XP? A pergunta errada volta no fim do nível (RN14)?
P04	Fórmula do nível do usuário (RN03) e do % concluído (RN07). Podemos chamar as etapas do mapa de "etapas" para não confundir com o nível do usuário?
P05	O que acontece ao tocar no X durante o quiz: pede confirmação? Perde o progresso do nível?
P06	Critérios exatos das 9 conquistas (RN13). O app avisa quando uma conquista é desbloqueada (não há tela para isso)?
P07	As telas "Editar perfil" e "Sobre o PC-educ" serão prototipadas? Quais campos o perfil permite editar?
P08	O MVP será só Android? Alguém da equipe tem Mac para gerar a versão iOS?
P09	O protótipo tem dados que não batem (T10: 15% com "0 de 4 níveis"; T11: 40 XP e T17: 240 XP). São só exemplos, certo?
P10	O front-end web é só o site demonstrativo (como o do GitHub Pages) ou também uma versão do app no navegador?
P11	Qual a divisão entre API C# e Supabase (seção 11.2)? Onde a API será hospedada de graça?
P12	Como tratar usuários com menos de 12 anos (RNF33)? Vamos pedir faixa etária no cadastro?
P13	O site usará Bootstrap? (O documento anterior cita, a stack atual não.)
P14	O rótulo "5 · Trilhas e estudo" no Figma está vazio: há telas planejadas para essa seção?
P15	A tela "Alterar senha" (T20) não pede a senha atual. É intencional? Recomenda-se pedir a senha atual (ou reautenticação) por segurança. Além disso, o frame contém uma variação com "Passo 3 de 3", herdada da recuperação de senha: qual é a versão final?
P16	Peças colecionáveis, baú e PC virtual continuam no plano? Se sim, quando serão prototipados e qual a relação deles com XP (unificar ou manter separados, como dizia o documento anterior)?
P17	Quem escreve e quem revisa o conteúdo das trilhas? Qual o prazo da primeira trilha completa?
P18	Os textos de Termos de uso e Política de privacidade (T03) serão escritos pela equipe com a orientadora?
P19	O README lista "Professor Daniel (@danielccosta9)" na equipe, mas a orientadora informada é a Profa. Danielly Gualberto. Qual está correto? Se for a mesma pessoa, ajustar o nome no README.

15. Glossário

Termo	Significado
ADR	Architecture Decision Record: documento curto que registra uma decisão técnica e o porquê dela.
API REST	Interface pela qual o app conversa com o servidor usando endereços (rotas) e métodos HTTP (GET, POST...).
ASP.NET Core	Framework da Microsoft para criar APIs e sites em C#.
BaaS	Backend as a Service: serviço pronto de back-end (banco, login, arquivos), como o Supabase.
Branch	Linha de trabalho separada no Git, para mexer no código sem afetar a main.
Conquista	Medalha desbloqueada ao cumprir um objetivo (ex.: 3 dias seguidos).
CPU	Central Processing Unit: processador, o "cérebro" do computador.
Dart	Linguagem de programação usada pelo Flutter.
Desafio final	Última etapa do mapa de uma trilha.
Flutter	Framework do Google para criar apps Android e iOS com um só código.
fps	Quadros por segundo; quanto maior, mais suave a animação (60 é o padrão desejado).
Gamificação	Uso de elementos de jogo (pontos, níveis, medalhas) fora de jogos, para engajar.
GPU	Graphics Processing Unit: placa de vídeo, que processa imagens.
JWT	JSON Web Token: "crachá" digital assinado que prova quem é o usuário logado.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
MAU	Monthly Active Users: usuários ativos por mês (métrica usada no limite do Supabase).
Migration	Script versionado que cria ou altera tabelas do banco.
MVP	Minimum Viable Product: a menor versão do produto que já entrega valor.
Nível da trilha (etapa)	Cada parada do mapa da trilha (Nível 1, 2, 3 e Desafio final), com 10 perguntas.
Nível do usuário	Número calculado a partir do XP total (ex.: "Nível 3 · 240 XP").
OAuth / login social	Padrão que permite entrar com uma conta de outro serviço (Google, Apple, Discord).
OTP	One-Time Password: código de uso único, como o de 6 dígitos da recuperação de senha.
PostgreSQL	Banco de dados relacional usado pelo Supabase.
PRD	Product Requirements Document: este documento, que descreve o que o produto deve fazer e por quê.
PR (Pull Request)	Pedido para juntar o código de uma branch na main, com revisão.
PWA	Progressive Web App: site que se comporta parecido com um app.
RAM	Memória de acesso rápido e temporário usada pelos programas em execução.
RF / RNF / RN	Requisito funcional / requisito não funcional / regra de negócio.
RLS	Row Level Security: regra no banco que define quais linhas cada usuário pode ver ou alterar.

Termo	Significado
Seed	Script que coloca dados iniciais no banco (trilhas, perguntas, conquistas).
Sequência de dias (streak)	Quantidade de dias seguidos em que o usuário estudou.
SMTP	Protocolo/serviço de envio de e-mails.
SSD / HD	Tipos de armazenamento, onde os arquivos ficam guardados mesmo com o PC desligado.
Supabase	Plataforma com banco PostgreSQL, autenticação e armazenamento.
Supabase Auth	Módulo de login/cadastro do Supabase.
SUS	System Usability Scale: questionário padrão de 10 perguntas para medir facilidade de uso.
Trilha	Conjunto ordenado de níveis sobre um tema.
WCAG	Diretrizes internacionais de acessibilidade para conteúdo digital.
Widget	Bloco de interface no Flutter (botão, texto, tela inteira).
XP	Pontos de experiência ganhos ao acertar perguntas.